Investigación

Tareas



Materia:

Base de Datos III (BDD3T4)

Estudiantes:

Julio Cesar Cruz Kübber

Diego Emmanuel Gorostiaga Gonzales

Dario Haziel Tambo Parra

Josue Carlos Soliz Mamani

Carrera

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Docente:

Romel Soliz Vargas

Fecha:

15 de agosto de 2026

1. Contexto y pregunta rectora

EduConecta ofrece programas de pregrado y posgrado a distancia desde sedes virtuales en tres países, con un catálogo de estructura variable, una lógica de becas creciente en complejidad y la necesidad de seguir en tiempo real el avance estudiantil. Este documento fija el diseño de los tipos de objeto que constituyen el núcleo transaccional objeto-relacional del caso.

2. TIPO_DIRECCION: objeto anidado

Tabla 1. Atributos de TIPO_DIRECCION, objeto anidado que incorpora el tipo principal.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
`calle`	`VARCHAR2(120 CHAR)`	Vía, número y referencia.
`ciudad`	`VARCHAR2(60 CHAR)`	Ciudad de residencia.
`pais`	`VARCHAR2(40 CHAR)`	Restringido a las sedes habilitadas.

2.1. Justificación de la anidación

La dirección se modela como objeto anidado, y no como tres columnas sueltas, porque sus partes se crean, se leen y se validan siempre en conjunto y ninguna conserva sentido aislada. Al encapsularlas, la validación del país y el formato de presentación viajan con el dato hacia cualquier estructura que lo contenga, en lugar de replicarse en cada tabla y en cada programa cliente.

2.2. Validación del constructor

El constructor rechaza toda dirección cuyo país no corresponda a una de las tres sedes virtuales habilitadas: Bolivia, Perú y Argentina. Compara sobre el valor normalizado —sin espacios extremos, en mayúsculas y sin tildes, de modo que «perú», «Perú» y «PERU» se resuelvan a un mismo valor almacenado— e interrumpe la creación del objeto mediante `RAISE_APPLICATION_ERROR`.

La regla protege la coherencia de la analítica por sede: sin ella el sistema admitiría estudiantes domiciliados en países donde EduConecta no opera, y la inconsistencia sólo se advertiría al emitir los reportes institucionales. Cabe señalar que el constructor recibe tres parámetros para

tres atributos, es decir, comparte la firma del constructor por defecto y lo sustituye; no existe vía alternativa de construcción que eluda la validación.

2.3. Método propio

`formato_texto()` devuelve la dirección concatenada en una sola cadena legible. Centraliza el formato de salida en el propio tipo, de modo que un cambio en la presentación no obliga a revisar las consultas ni las aplicaciones que la consumen.

3. TIPO_ESTUDIANTE: objeto principal

Tabla 2. Atributos de TIPO_ESTUDIANTE, tipo principal del caso.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
`cod_estudiante`	`VARCHAR2(15 CHAR)`	Código institucional único.
`tipo_documento`	`VARCHAR2(15 CHAR)`	Clase de documento, según el país de la sede.
`nro_documento`	`VARCHAR2(20 CHAR)`	Número del documento.
`nombres`	`VARCHAR2(60 CHAR)`	Nombres de pila.
`apellidos`	`VARCHAR2(60 CHAR)`	Apellidos, separados para permitir el ordenamiento.
`fecha_nacimiento`	`DATE`	La edad se calcula, no se almacena.
`email_institucional`	`VARCHAR2(254 CHAR)`	Longitud máxima según el RFC 5321.
`direccion`	`TIPO_DIRECCION`	Objeto anidado con el domicilio.
`sede`	`VARCHAR2(40 CHAR)`	Sede virtual de adscripción.
`nivel`	`VARCHAR2(10 CHAR)`	Nivel académico: PREGRADO o POSGRADO.
`programa`	`VARCHAR2(80 CHAR)`	Programa que cursa.
`fecha_ingreso`	`DATE`	Fecha de ingreso.
`estado`	`VARCHAR2(15 CHAR)`	ACTIVO, EGRESADO o SUSPENDIDO.

3.1. Validación del constructor

El constructor rechaza todo estudiante cuyo nivel académico no sea PREGRADO o POSGRADO. La regla sostiene la separación entre ambos catálogos de programas: un nivel mal registrado asignaría un plan de estudios que no corresponde y distorsionaría la analítica de rendimiento por nivel.

3.2. Métodos propios

`nombre_completo()` concatena apellidos y nombres según el orden de los listados institucionales, y `edad()` la calcula desde la fecha de nacimiento, evitando almacenar un valor que quedaría desactualizado. Se incorpora además un método `MAP MEMBER`: sin él no pueden ejecutarse ORDER BY, DISTINCT ni GROUP BY sobre columnas de este tipo.

4. Decisión de diseño: patrón de tabla

Oracle admite dos formas de almacenar objetos: una tabla relacional con una columna de tipo objeto, o una tabla de objetos declarada con `CREATE TABLE ... OF`, en la que cada fila es en sí misma un objeto. El equipo adopta la segunda, por una razón funcional antes que estética: `REF()` opera únicamente sobre filas de tablas de objetos, pues sólo éstas poseen un identificador de objeto referenciable; aplicada sobre una columna de tipo objeto, la sentencia no llega a ejecutarse. Puesto que el modelo exige que la tabla transaccional referencie con `REF` al estudiante y al curso, y que esas referencias se naveguen con `DEREF`, la primera forma sería incapaz de satisfacer el requerimiento.

Aporta además integridad: los atributos del tipo se comportan como columnas y admiten restricciones declaradas sobre ellos, evitando una clave técnica ajena al dominio.

5. Visión general del esquema

Tabla 3. Estructuras del esquema, construidas sobre los tipos descritos.

Estructura	Rol en el modelo
`TABLA_ESTUDIANTES`	Tabla de objetos de TIPO_ESTUDIANTE, con clave primaria sobre el código institucional. Destino de las referencias de la tabla transaccional.
`TABLA_CURSOS`	Catálogo académico. Cada curso agrupa sus módulos en una colección de objetos y expresa sus prerrequisitos como referencias hacia otros cursos. El tipo de colección se justifica al implementarla, según el criterio de cardinalidad.
`TABLA_MATRICULAS`	Vincula estudiante y curso mediante dos referencias distintas (REF), que se navegan con DEREF. Incorpora beca, avance y rendimiento. Se verificará con IS DANGLING el efecto de eliminar un objeto referenciado.